

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЕТ
по лабораторной работе № 4:
ДИСКРЕТНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ С ЗАДАНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ.

Вариант 3

по дисциплине
«Дискретные системы управления»

Студенты:

группа № R3438

группа № R3443

Нечаева Анна

Ванюта Юлия

Предподаватель:

доцент факультета СУиР, к.т.н.

Краснов А.Ю.

Санкт-Петербург 2025

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ.....	3
1.1	Цель работы	3
1.2	Исходные данные	3
1.3	Ход работы	3
2	СИНТЕЗ АПЕРИОДИЧЕСКОГО РЕГУЛЯТОРА.....	4
3	СИНТЕЗ РЕГУЛЯТОРА ДАЛИНА	5
4	ДИСКРЕТИЗОВАННЫЙ ОУ С ЭНП.....	6
5	ВЫВОД	7

1 ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ.

1.1 Цель работы

Изучение различных дискретных алгоритмов управления с заданными характеристиками переходных процессов.

1.2 Исходные данные

Период дискретизации $T = 0.2$ и параметры объекта управления $a = 2$, $b = 4$, $\zeta = 0.7$, $\omega_d = 5$ и $K_v = 0.25$.

1.3 Ход работы

Объект управления задан непрерывной передаточной функцией

$$G(s) = \frac{e^{-as}}{1 + bs} = \frac{e^{-2s}}{1 + 4s} \quad (1)$$

2 СИНТЕЗ АПЕРИОДИЧЕСКОГО РЕГУЛЯТОРА

Для непрерывного ОУ синтезируем апериодический регулятор. Период дискретизации $T = 1$.

3 СИНТЕЗ РЕГУЛЯТОРА ДАЛИНА

Для непрерывного ОУ синтезируем регулятор Далина. Период дискретизации $T = 1$.

4 ДИСКРЕТИЗИРОВАННЫЙ ОУ С ЭНП

Дискретизированный ОУ с ЭНП задан передаточной функцией

$$HG(z) = \frac{0.03(z + 0.75)}{z^2 - 1.5z + 0.5} \quad (2)$$

Разработаем дискретный регулятор, обеспечивающий заданное расположение полюсов замкнутой системы так, чтобы отклик замкнутой системы был бы колебательным с заданными ζ и ω_d . Установившаяся ошибка для линейно нарастающего входа должна быть равна K_v . Период дискретизации T .

5 ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы